Accumulator e decumulator

Descrizione del contratto, valutazione, rischi e ciclo di vita — riferimento per l'implementazione OTC di Easy Pricer

1. Che cos'è
2. Termini del contratto
3. Come funziona, fixing per fixing
4. Il decumulator
5. Varianti
6. Perché il cliente lo compra e perché costa zero
7. Rischi
8. Esempio sul contratto di prova
9. Valutazione
10. Ciclo di vita
11. Corrispondenza con l'anagrafica di Easy Pricer
12. Glossario

1. Che cos'è

Un **accumulator** è un contratto OTC con cui chi lo detiene si impegna ad **acquistare ogni giorno una quantità fissa di un sottostante a un prezzo fisso** (lo *strike*), per un periodo stabilito, di solito da qualche settimana a un anno. Lo strike è fissato **sotto** il prezzo di mercato alla conclusione, quindi in partenza l'acquisto è conveniente.

In cambio dello sconto il detentore accetta due condizioni sfavorevoli:

- **knock-out**: se il prezzo sale fino a una barriera (sopra lo strike), il contratto si chiude e il guadagno si ferma;
- **leva**: nei giorni in cui il prezzo è sotto lo strike, il detentore deve comprare un multiplo (tipicamente il doppio) della quantità giornaliera, sempre allo strike, cioè sopra il mercato.

Il risultato è un profilo **asimmetrico**: guadagni piccoli e limitati quando il mercato sale, perdite amplificate quando scende. Per questo nel mercato l'accumulator è soprannominato "*I kill you later*".

Il **decumulator** è il contratto speculare: chi lo detiene **vende** ogni giorno allo strike, fissato sopra il mercato; il knock-out è sotto e la leva scatta quando il prezzo sale.

> **Chi li usa.** Sottostanti tipici: cambi (EUR/USD, USD/CNH…), metalli e materie prime (oro, petrolio), azioni. Lato cliente: aziende importatrici che devono comprare valuta o materia prima con regolarità (accumulator) o esportatrici che devono venderla (decumulator), e investitori che vogliono accumulare un titolo a sconto. Lato banca: il contratto è venduto dalla banca al cliente, che lo "compra" a costo zero.

2. Termini del contratto

Termine	Significato
Sottostante	Lo strumento accumulato: una coppia di cambi (si accumula la valuta base, es. EUR in EUR/USD), un future su commodity, un'azione.
Strike (K)	Prezzo fisso di acquisto (vendita per il decumulator). Per l'accumulator è inferiore al forward alla conclusione, spesso del 2-5% sui cambi, di più su sottostanti volatili.
Barriera di knock-out (KO)	Livello che, se raggiunto, chiude il contratto. Per l'accumulator è sopra lo strike (e di solito sopra il prezzo corrente).
Quantità per fixing (q)	Quantità acquistata a ogni fixing favorevole (es. 100.000 EUR). Spesso il term sheet indica invece la quantità massima senza leva: q = massima / numero di fixing (100.000 su 22 fixing → 4.545,45).
Leva (gearing)	Moltiplicatore della quantità nei fixing sfavorevoli (es. 2: si comprano 200.000 EUR).
Fixing	Le date di osservazione (i giorni lavorativi del calendario della fonte di fixing; per i cambi quello della valuta del fixing, es. EUR) e il prezzo rilevato in quelle date, a un orario e una fonte stabiliti (es. BCE 14:15, WM/Reuters 16:00 Londra).
Periodo e frequenza di regolamento	Le quantità maturate non si scambiano ogni giorno: si sommano nel periodo e si regolano alla data di regolamento del periodo: ultimo fixing del periodo (data di esercizio) + spot lag, in un giorno lavorativo di entrambe le valute. I periodi partono dal primo fixing: settimanale con primo fixing mercoledì 23/9 → 23/9-29/9, 30/9-6/10…; mensile per anniversari del primo fixing.
Regolamento	**Fisico**: si scambia davvero il sottostante allo strike (il cliente riceve EUR e paga USD a K). **Per differenza** (cash): si paga solo (S − K) × quantità.
Periodo garantito	Primi periodi di regolamento in cui il knock-out non è attivo, con o senza leva (sezione 5).
Knock-in (facoltativo)	Seconda barriera, sotto lo strike: finché non viene toccata la leva non si applica (o il contratto non è attivo).
Premio iniziale	Di solito nullo ("zero cost"): lo strike è scelto in modo che il contratto valga zero, al netto del margine della banca. Se c'è, spesso è espresso in % dell'importo massimo nella seconda valuta (quantità massima × strike: −0,282713% di 115.000 USD = −325,12 USD).

3. Come funziona, fixing per fixing

A ogni data di fixing, con S il prezzo rilevato:

Prezzo al fixing	Cosa succede (accumulator)	Quantità	Valore per il detentore
S ≥ KO	Knock-out: il contratto termina (salvo periodo garantito). Il fixing corrente matura solo se previsto dal contratto.	0 (o q)	fine
K ≤ S < KO	Fixing favorevole: si compra q a K, sotto il mercato.	q	$q \cdot (S - K) > 0$
S < K	Fixing sfavorevole: si compra leva × q a K, sopra il mercato.	leva · q	$\text{leva} \cdot q \cdot (S - K) < 0$

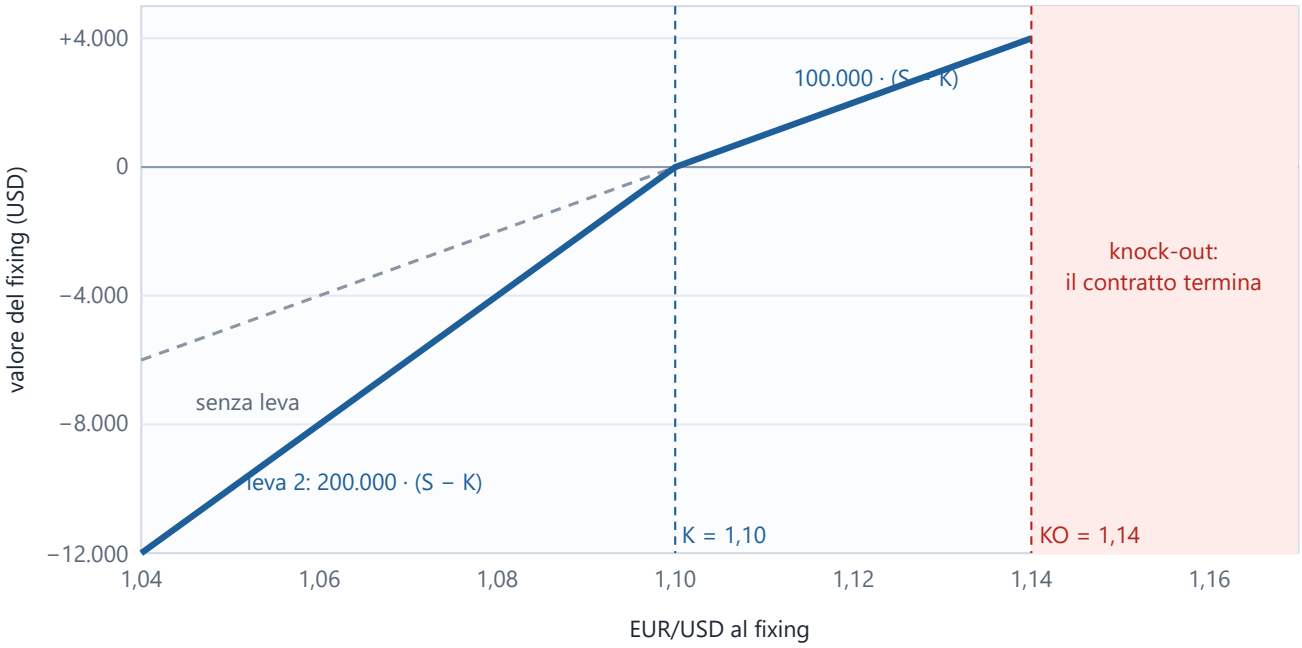


Figura 1 — Valore di un singolo fixing per il detentore: accumulator EUR/USD, K 1,10, KO 1,14, 100.000 EUR al giorno, leva 2.

Esempio su dieci fixing

Stesso contratto (K 1,10, KO 1,14, 100.000 EUR, leva 2), senza periodo garantito; il fixing del knock-out non matura.

Giorno	Fixing	Esito	EUR acquistati a 1,10	Valore al fixing (USD)
1	1,1200	favorevole	100.000	+2.000
2	1,1150	favorevole	100.000	+1.500
3	1,1050	favorevole	100.000	+500
4	1,0950	sfavorevole, leva	200.000	−1.000
5	1,0900	sfavorevole, leva	200.000	−2.000
6	1,1000	allo strike	100.000	0
7	1,1120	favorevole	100.000	+1.200
8	1,1250	favorevole	100.000	+2.500
9	1,1330	favorevole	100.000	+3.300
10	1,1410	knock-out: fine	—	—
Totale			**1.100.000**	**+8.000**

Il "valore al fixing" confronta lo strike con il prezzo del giorno del fixing. Il risultato effettivo dipende dal prezzo alla data di regolamento (regolamento per differenza) o da cosa si fa degli euro ricevuti (regolamento fisico). Si noti che il detentore ha comprato più euro nei giorni sfavorevoli (400.000 in due giorni) che in tre giorni favorevoli (300.000).

4. Il decumulator

Chi detiene un decumulator **vende** q allo strike a ogni fixing. Lo strike è sopra il mercato (vendita a un prezzo migliore), il knock-out è **sotto** lo strike e la leva scatta quando il prezzo **sale** sopra lo strike. Il knock-in, se c'è, è sopra lo strike.

Prezzo al fixing	Cosa succede (decumulator)	Quantità	Valore per il detentore
S ≤ KO	Knock-out: il contratto termina	0	fine
KO < S ≤ K	Favorevole: si vende q a K, sopra il mercato	q	q · (K − S) > 0
S > K	Sfavorevole: si vende leva × q a K, sotto il mercato	leva · q	leva · q · (K − S) < 0

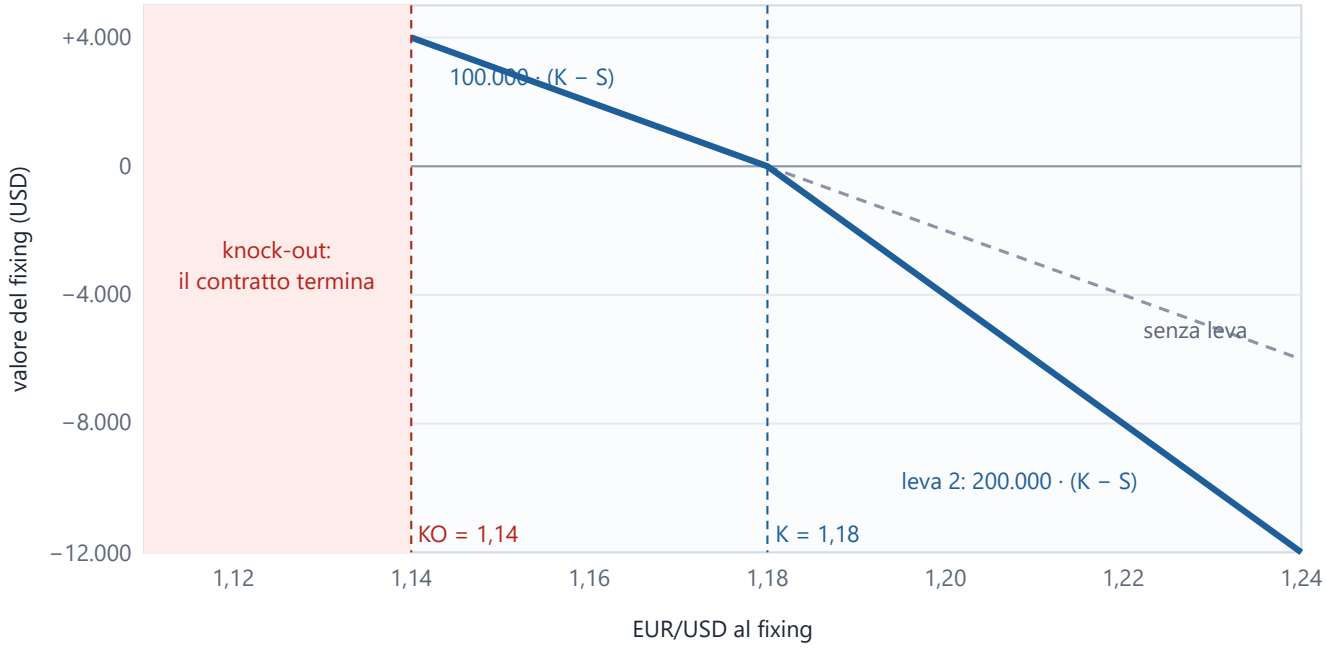


Figura 2 — Decumulator EUR/USD, K 1,18, KO 1,14, 100.000 EUR al giorno, leva 2: lo specchio dell'accumulator.

Nel sistema accumulator e decumulator sono lo stesso strumento con un segno: +1 per l'accumulator, −1 per il decumulator. Il valore di un fixing è sempre $\text{segno} \cdot q \cdot (S - K)$; "favorevole", "knock-out" e "knock-in" si invertono con il segno.

5. Varianti

Osservazione del knock-out

- **Al fixing** (la più comune): conta solo il prezzo rilevato al fixing.
- **In continuo** (americana): basta che il prezzo tocchi la barriera in qualsiasi momento. Esce più spesso, quindi è più favorevole alla banca.
- **Alle date di regolamento**: la barriera si osserva solo a fine periodo (es. il venerdì). Esce meno spesso.

Il giorno del knock-out

Il fixing che tocca la barriera può maturare (il cliente compra anche quel giorno) oppure no. Nel sistema: campo `ko_accrual`.

Periodo garantito

Per i primi N periodi di regolamento (es. le prime tre settimane) il knock-out non è attivo: il cliente accumula comunque in quei periodi. Rende il contratto più caro per la banca, quindi a parità di costo lo strike sarà meno conveniente. Due varianti:

- **con leva** (LEVERAGED, la più diffusa): toglie solo il knock-out, la leva si applica come sempre;
- **senza leva** (UNLEVERAGED): ogni fixing garantito matura la quantità base qualunque sia il prezzo; più favorevole al cliente.

Esempio con leva 2 e tre settimane garantite (accumulator EUR/USD K 1,10, KO 1,14): valore per il cliente 5.871 USD senza garanzia, 8.895 con garanzia con leva, 9.150 con garanzia senza leva.

Knock-in

- **Leva con knock-in**: la leva sui fixing sfavorevoli si applica solo dopo che il prezzo ha toccato una barriera sotto lo strike (es. K 1,10, KI 1,07). Un ribasso moderato non è amplificato; uno forte sì, e da quel momento per il resto del contratto.
- **Contratto con knock-in**: il contratto non accumula nulla finché la barriera non viene toccata. Meno diffuso.

Regolamento

Fisico (consegna del sottostante allo strike) o per differenza; frequenza giornaliera, settimanale, mensile o alla scadenza. Più il regolamento è lontano, più conta lo sconto e il forward alla data di regolamento invece che al fixing.

Prodotti vicini (non gestiti)

TARF (Target Redemption Forward): termina al raggiungimento di un guadagno obiettivo invece che a una barriera di prezzo. **Pivot**, **fader**: varianti con due strike o con quantità che dipendono dal livello del prezzo. Hanno logiche diverse e vanno trattati come strumenti a sé.

6. Perché il cliente lo compra e perché costa zero

Senza barriere, ogni fixing di un accumulator è la somma di due componenti note:

- **un forward comprato allo strike**: il detentore compra q a K. Valore q · (F − K) · DF, positivo perché K è sotto il forward F;
- **(leva − 1) put vendute con strike K**: nei fixing sfavorevoli il detentore compra (leva − 1) · q in più a K, cioè è come se avesse venduto delle put. Valore −(leva − 1) · q · Put(K).

$$\text{Valore} \approx \Sigma_i \, \text{DF}_i \cdot [\, q \cdot (\text{F}_i - \text{K}) - (\text{leva} - 1) \cdot q \cdot \text{Put}_i(\text{K}) \,]$$

Il knock-out aggiunge una terza componente: il detentore **rinuncia** ai fixing successivi proprio negli scenari in cui sarebbero più favorevoli (prezzo alto). Questa rinuncia ha un valore che va a favore della banca.

> **Zero cost.** La banca sceglie lo strike K (dato KO, leva e durata) in modo che il valore del contratto per il cliente sia zero, o leggermente negativo (il margine della banca). Il cliente "paga" lo sconto sullo strike vendendo opzionalità: le put della leva e il diritto ai fixing dopo il knock-out. Più la volatilità è alta, più valgono le put vendute e più lo strike può essere basso: per questo gli accumulator sono stati molto venduti nei periodi di alta volatilità.

Il decumulator è lo specchio: forward venduto allo strike più (leva − 1) call vendute, con knock-out sotto.

7. Rischi

Per il cliente (detentore)

- **Asimmetria**: il guadagno è limitato dal knock-out (al massimo q × (KO − K) per fixing, finché il contratto vive), la perdita è proporzionale alla leva e alla durata residua.
- **Quantità che aumenta proprio quando conviene meno**: in un ribasso il cliente compra il doppio a un prezzo fuori mercato, per tutti i fixing rimanenti. Scenario C della sezione 8: 7,1 milioni di EUR acquistati invece di un massimo "atteso" di 3,8.
- **Durata casuale**: nei mercati in rialzo il contratto si chiude presto (coperture che spariscono); in quelli in ribasso dura fino alla fine.
- **Liquidità**: con regolamento fisico il cliente deve pagare allo strike quantità crescenti; chiudere anticipatamente costa il valore di mercato, che in uno scenario sfavorevole è molto negativo. Molti investitori privati asiatici subirono forti perdite su accumulator azionari nella crisi del 2008.

Per la banca (che lo vende)

- **Delta**: la banca è corta di forward, quindi si copre comprando il sottostante. Il delta cambia rapidamente vicino alla barriera e, in prossimità del knock-out, può cambiare segno (salire verso la barriera fa perdere al cliente un contratto che vale).
- **Gamma e vega**: il cliente ha venduto opzionalità, quindi la banca è tipicamente lunga gamma e vega sulla parte con leva, ma corta di opzionalità vicino alla barriera.
- **Modello**: il prezzo dipende dallo smile e dalla dinamica della volatilità (barriere e leva sono sensibili a entrambi): per questo in produzione si usano modelli a volatilità locale o stocastica.
- **Controparte**: in uno scenario sfavorevole il cliente può non riuscire a pagare (rischio di credito, margini, garanzie).

8. Esempio sul contratto di prova

Il contratto usato per provare il sistema: accumulator EUR/USD venduto dalla banca a un cliente.

Termine	Valore
Sottostante, verso	EUR/USD, accumulator (il cliente compra EUR)
Strike / KO / KI	1,10 / 1,14 (al fixing) / 1,07, attiva la leva
Quantità, leva	100.000 EUR al giorno, leva 2
Fixing	dal 26/10 al 18/12/2026, giorni lavorativi EUR e USD: 38 fixing
Regolamento	fisico, settimanale: ultimo fixing della settimana + 2 giorni lavorativi
Quantità massima (senza leva)	3.800.000 EUR
Spot alla conclusione	1,12028

Valutazione alla conclusione (23/10/2026)

Grandezza (per il detentore, cioè il cliente)	Vol piatta 8%	Superficie EUR/USD
Valore del contratto (USD)	21.159 ± 247	16.664 ± 257
Volatilità media dei fixing	8,00%	8,43%
Probabilità di knock-out	53%	56%
Quantità attesa (EUR)	2.650.628	—
Delta (EUR equivalenti)	≈ 979.000	—
Vega (USD per punto di vol)	≈ −10.100	—

Il contratto vale circa 17-21 mila USD per il cliente: la banca lo ha venduto per un premio di 15.000 USD, quindi alla conclusione la banca è in perdita di circa 1.700 USD (con la superficie). Uno strike "zero cost" sarebbe un po' più alto di 1,10. La quantità attesa (2,65 milioni) è inferiore al massimo (3,8 milioni) perché in più di metà degli scenari il contratto esce per knock-out; il vega negativo conferma che il cliente è corto di volatilità.

Tre scenari (illustrativi, valori ai fixing)

Scenario	Andamento	EUR acquistati	Risultato cliente (USD)
A — rialzo	EUR/USD sale e tocca 1,14 all'ottavo fixing, media dei fixing precedenti 1,12	700.000	≈ +14.000
B — laterale	oscilla tra 1,10 e 1,14 per tutti i 38 fixing, media 1,12	3.800.000	≈ +76.000
C — ribasso	prima settimana a 1,11, poi scende a 1,05 (KI a 1,07 toccato) e ci resta	7.100.000	≈ −325.000

Lo scenario migliore per il cliente è il laterale (B); il rialzo (A) dà un guadagno piccolo e presto interrotto; il ribasso (C) produce una perdita oltre venti volte il guadagno di A e quasi il doppio degli euro della quantità "massima".

9. Valutazione

Non esiste una formula chiusa: il knock-out dipende dal percorso del prezzo, e il knock-in cambia la quantità dei fixing successivi. Si usa una simulazione **Monte Carlo**:

1. si simulano molti percorsi del sottostante alle date di fixing, coerenti con i forward (curve delle due valute per i cambi, prezzo del future per le commodity) e con la volatilità;
2. su ogni percorso si applicano le regole del contratto (KO, KI, leva, periodo garantito) e si sommano i valori dei fixing, scontati alle date di regolamento;
3. il valore è la media dei percorsi; l'errore standard misura la precisione.

In Easy Pricer: `AccumulatorPricer` (engine) con modello lognormale e **struttura a termine della volatilità** (volatilità di ogni fixing dalla superficie, allo strike), sentieri antitetici e seme fisso (stesso input, stesso risultato), greche con gli stessi numeri casuali. Verifica: senza barriere il Monte Carlo coincide con la scomposizione della sezione 6. Le quantità già maturate e non regolate si valutano come forward allo strike.

> **Limiti noti.** Il modello lognormale con volatilità dipendente da tempo e strike non cattura la dinamica dello smile, che conta per barriere e leva. Il passo successivo è un modello a volatilità stocastica e locale (Heston con funzione di leva, già abbozzato nell'incubator), calibrato sulla superficie.

10. Ciclo di vita

Conclusione
Termini, calendario dei fixing, premio. Anagrafica + transazione.

Fixing
Ogni giorno: rilevazione del prezzo, quantità maturata (q o leva·q), controllo KO/KI.

Regolamento
A fine periodo: consegna allo strike della quantità maturata, o pagamento della differenza.

Fine
Knock-out o ultimo regolamento: chiusura della posizione.

Evento	Cosa succede	Effetti
Conclusione	Si fissano i termini e si genera il calendario (date di fixing e di regolamento). Premio iniziale, di solito zero.	Anagrafica, transazione, eventuale premio.
Fixing	Si rileva S alla fonte e all'orario del contratto. Si calcola la quantità maturata; se S tocca il KI si attiva la leva per i fixing successivi; se tocca il KO (fuori dai garantiti) il contratto termina.	Prezzo e quantità del fixing; date di KI/KO.
Regolamento	Si somma la quantità maturata nel periodo. Fisico: il detentore riceve la quantità e paga quantità × K. Per differenza: riceve (paga) quantità × (S_{reg} − K).	Movimenti di cassa / consegna, P&L realizzato.
Knock-out	Nessun nuovo fixing; si regolano le quantità già maturate alla loro data.	Chiusura della parte futura.
Valutazione giornaliera	Valore dei fixing futuri (Monte Carlo) + quantità maturate da regolare (forward).	MtM, P&L non realizzato.

Tra un fixing e l'altro il valore del contratto si sposta da "potenziale" (fixing futuri) a "maturato" (quantità da regolare) e infine a "realizzato" (regolato). Questa distinzione serve anche alla contabilità.

11. Corrispondenza con l'anagrafica di Easy Pricer

Termine del contratto	Campo
Asset class	`FXA` (cambi), `CMA` (commodity)
Codice, descrizione	`master_data.code` (`FXA-EURUSD-<id>`), `description`
Conclusione, ultimo regolamento	`issue_date`, `maturity_date`
Valuta di regolamento, spot lag	`currency`, `business_days`
Sottostante	`accumulator_master_data.underlying`
Accumulator / decumulator	`accumulator_type`
Strike, quantità, leva	`strike`, `daily_quantity`, `leverage`
Knock-out e osservazione	`ko_barrier`, `ko_observation` (FIXING, CONTINUOUS, SETTLEMENT), `ko_accrual`
Knock-in	`ki_barrier`, `ki_effect` (LEVERAGE, CONTRACT)
Periodo garantito	`guaranteed_periods`, `guarantee_type` (NONE, LEVERAGED, UNLEVERAGED)
Periodo dei fixing, orario	`first_fixing_date`, `last_fixing_date`, `fixing_time`, `fixing_time_zone`
Regolamento	`settlement_type` (PHYSICAL, CASH), `settlement_frequency` (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, NONE)
Calendario	`accumulator_fixing`: data di fixing e di regolamento, prezzo e quantità maturata
Stato	`ko_date`, `ki_date`
Premio, lato	transazione: prezzo = premio per contratto, quantità 1, BUY/SELL dal punto di vista della banca

12. Glossario

Forward	Prezzo a termine del sottostante a una data: per i cambi $S \cdot DF_{estera} / DF_{domestica}$.
Knock-out (KO)	Barriera che, toccata, estingue il contratto.
Knock-in (KI)	Barriera che, toccata, attiva una parte del contratto (la leva o il contratto stesso).
Leva (gearing)	Moltiplicatore della quantità nei fixing sfavorevoli.
Fixing	Data e prezzo di osservazione.
Zero cost	Contratto senza premio iniziale: lo strike è scelto in modo che il valore sia nullo.
Mark to model	Valutazione con un modello in assenza di prezzo di mercato.
Delta, gamma, vega	Sensibilità del valore a prezzo del sottostante (prima e seconda derivata) e a volatilità.
TARF	Target Redemption Forward: si estingue al raggiungimento di un guadagno cumulato obiettivo.

I valori della sezione 8 provengono dalle prove di Easy Pricer su una copia del database (29/10/2026); gli scenari sono illustrativi e valutati ai prezzi di fixing.